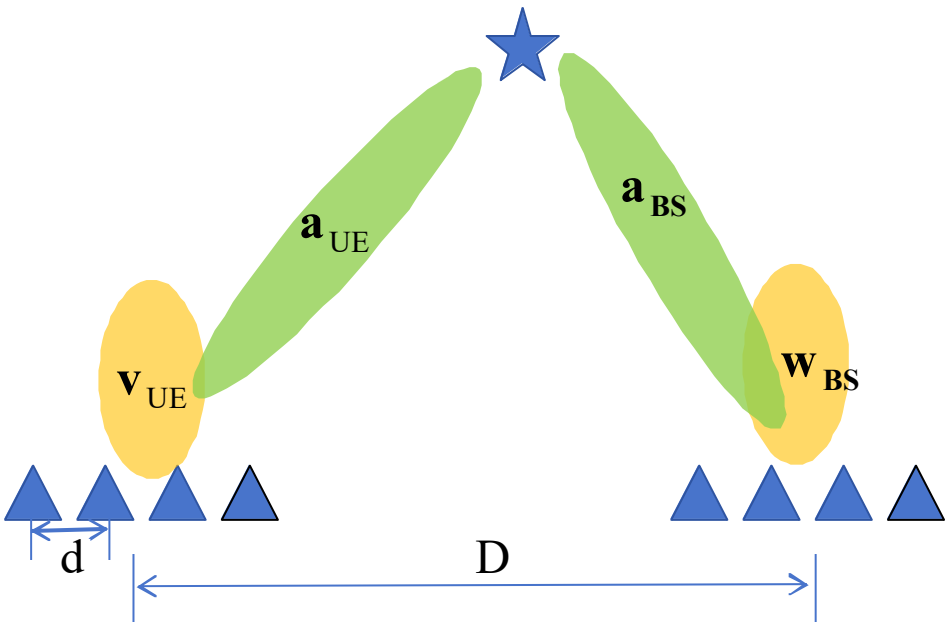
一、仿真场景说明



如图所示，假设 UE 发射信号给 BS，UE 和 BS 采用相同的相控阵结构，每个相控阵由 N_{ant} 根天线组成，天线间隔为 d，一般认为 $d=\lambda/2$。环境中存在 Q 个散射体，那么 UE 到基站的信道模型（简单起见，只考虑单 OFDM 个上的单子载波信道，省略子载波和 OFDM 下标）

$$\mathbf{H}=\sum_{q=0}^{Q-1}\alpha_q\mathbf{a}_{\mathrm{BS}}\left(\varphi_q^{BS}\right)\mathbf{a}_{\mathrm{UE}}^{H}\left(\varphi_q^{UE}\right)$$

其中，$\mathbf{a}_{\mathrm{BS}}\left(\varphi_q^{BS}\right)$和$\mathbf{a}_{\mathrm{UE}}^{H}\left(\varphi_q^{UE}\right)$分别表示 BS 和 UE 的导向矢量。为了兼容远/近场仿真，采用几何布局计算导向矢量。计算方法如下，根据目标散射体位置和阵子位置计算，假设散射体位置为$\mathbf{P}_q$，Ω的第 n 个阵子位置为$\mathbf{P}_n^{\Omega}$，那么

$$d_n=\left\|\mathbf{P}_q-\mathbf{P}_n^{\Omega}\right\|-\left\|\mathbf{P}_q-\mathbf{P}_1^{\Omega}\right\|$$

$$\mathbf{a}_{\Omega}\left(\varphi_q^{\Omega}\right)=\left[1,e^{-j2\pi\frac{d_n}{\lambda}},\cdots,e^{-j2\pi\frac{d_{N_{ant}}}{\lambda}}\right]^T,\Omega\in\{\mathrm{BS},\mathrm{UE}\}$$

由于采用相控阵模型，发射侧和接受侧分别存在波束赋形矩阵，假设 UE 采用发射赋形矩阵 V，BS 采用接收赋形矩阵 w,那么 BS 数字侧实际计算得到的等效信道为，

$$h_{eq}=\mathbf{w}_{\mathrm{BS}}^{H}\mathbf{H}\mathbf{v}_{\mathrm{UE}}$$

其中，$\mathbf{v}_{\mathrm{UE}}$和$\mathbf{w}_{\mathrm{BS}}$采用传统的 DFT 基赋形矩阵，即，

$$\mathbf{v}_{\mathrm{UE}}=\left[1,e^{-j2\pi n\frac{d\sin(\varphi_{UE})}{\lambda}},\cdots,e^{-j2\pi(N-1)\frac{d\sin(\varphi_{UE})}{\lambda}}\right]^T$$

$$\mathbf{w}_{\mathrm{BS}}=\left[1,e^{-j2\pi n\frac{d\sin(\varphi_{BS})}{\lambda}},\cdots,e^{-j2\pi(N-1)\frac{d\sin(\varphi_{BS})}{\lambda}}\right]^T$$

仿真参数

表 1 仿真参数

参数	数值
阵子数量	8
模拟波束数量	-50°~50°，间隔 1°
仿真区域	200m*200m

二、要求结果

不考虑噪声的情况下

1. 观察在 BS 和 UE 配置为模拟波束 0°时，通过散射体遍历区域位置，获取不同的 D（0.2m，0.5m，1m）配置下，区域内的热力图。

2. 固定散射体位置，BS 和 UE 遍历全部的模拟波束，产生的回波强度。其中，标注出 BS 和 UE 采用相同角度的赋形矩阵的回波强度。

三、仿真结论

仿真前提：

- 不考虑噪声
- 规定从法线方向开始逆时针旋转为导向矢量中角度和 AoA、AoD 的正方向
- 较早到达某天线的波在该天线上具有更大的相位

程序下载：

- https://www.yuque.com/kafuuhiro/isac/kfporoabthmyi2f2#krFc5
- https://www.yuque.com/kafuuhiro/isac/kfporoabthmyi2f2?singleDoc

程序说明：

- 通过更改变量 requirement={1,2}的值来选择仿真上一节的要求 1 或要求 2

通过设置 `Rx_1.pos_first = [1,0]; % 0.2 0.5 1 [m]` 中的第 (1,1) 个值来配置不同的不同的 D={0.2m,0.5m,1m}

- 在要求 1 中，若要将仿真区域扩大为[0m,0m] 至[200m,200m]，请将第 52 行：

```
if requirement == 1
    Tar_1.xy_start = [0,0];
```

```
    Tar_1.xy_end = [100,200];
    ...
end
```

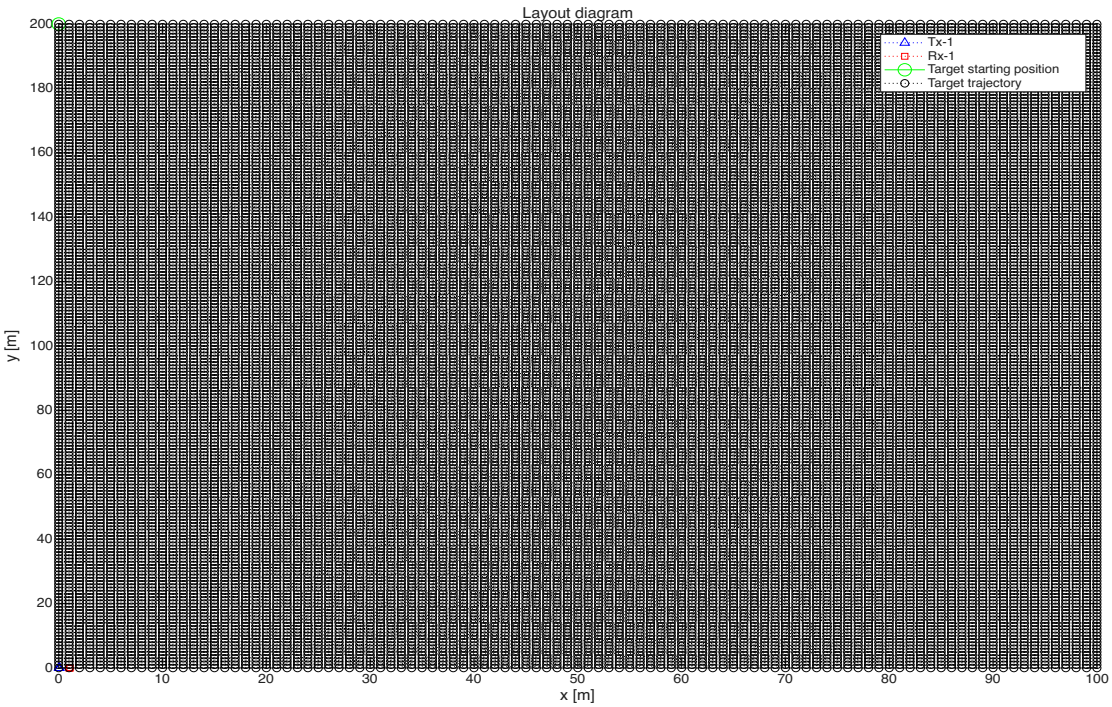
的变量 `Tar_1.xy_end` 改为：

```
if requirement == 1
    Tar_1.xy_start = [0,0];
    Tar_1.xy_end = [200,200];
    ...
end
```

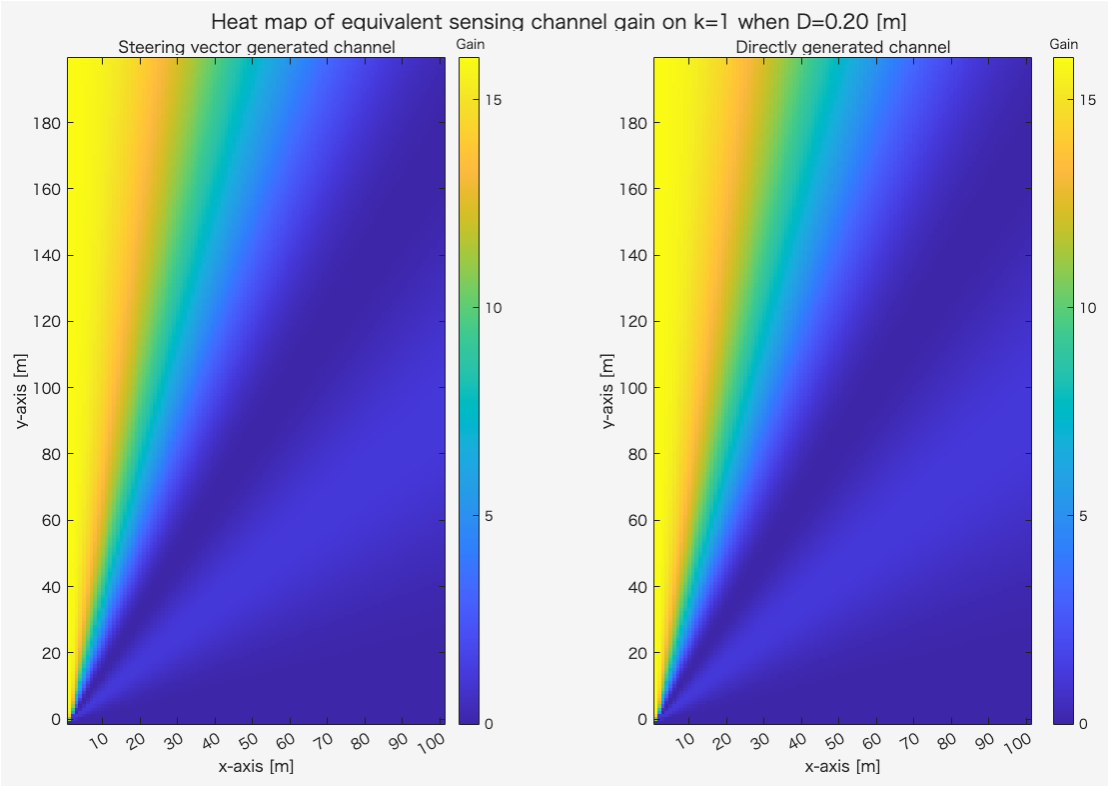
仿真结果：

1. 观察在 BS 和 UE 配置为模拟波束 0° 时，通过散射体遍历区域位置，获取不同的 D（0.2m，0.5m，1m）配置下，区域内的热力图。

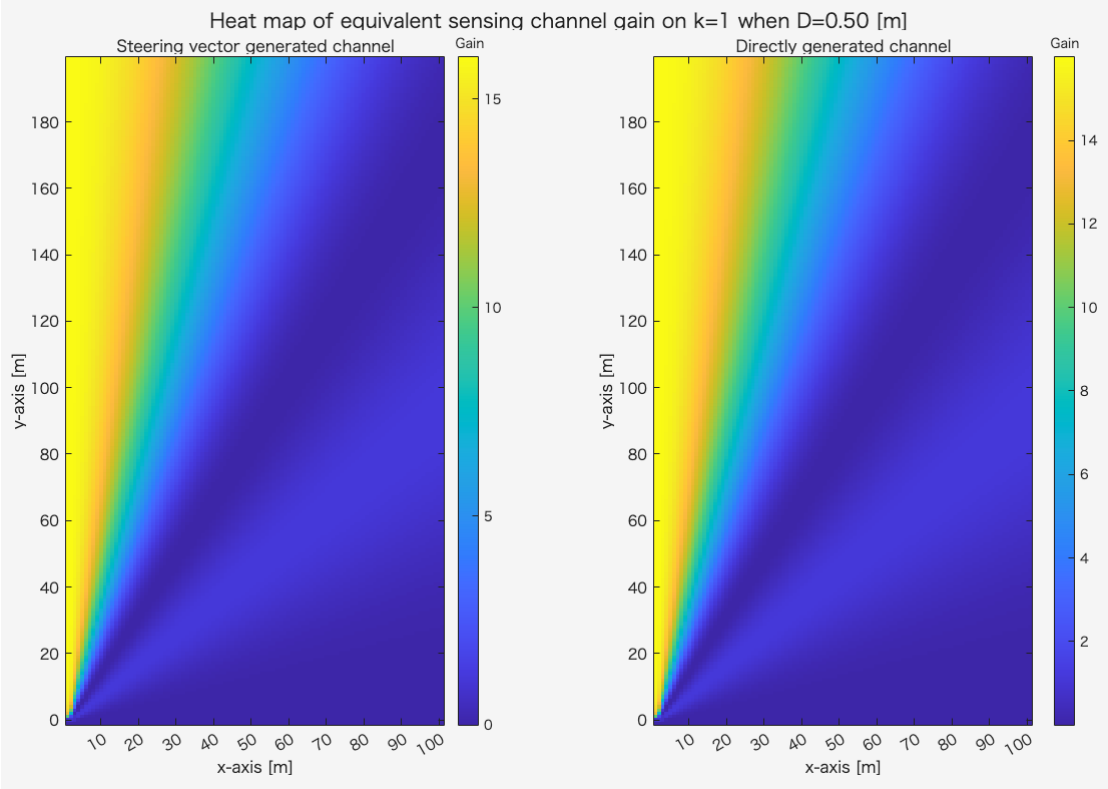
Tar-1 的遍历情形示意图：



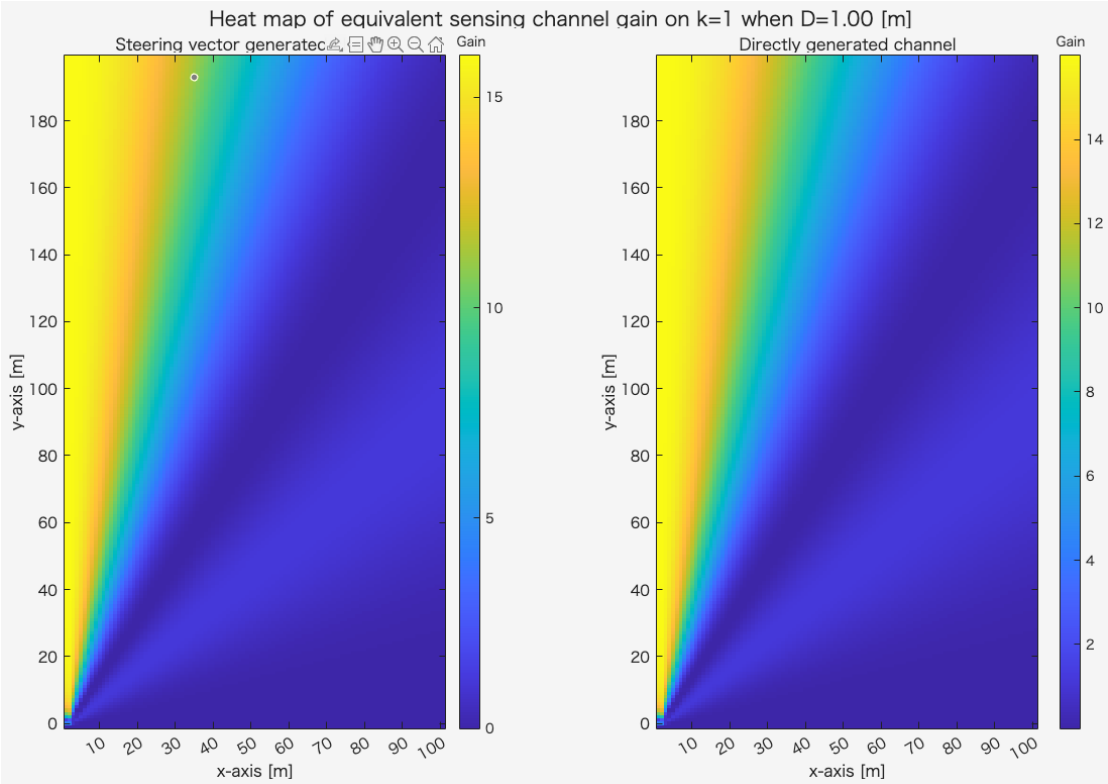
D = 0.2 m ：


Heat map of equivalent sensing channel gain on k=1 when D=0.20 [m]
Steering vector generated channel
Directly generated channel
Gain
y-axis [m]
x-axis [m]

D = 0.5m ：


Heat map of equivalent sensing channel gain on k=1 when D=0.50 [m]
Steering vector generated channel
Directly generated channel
Gain
y-axis [m]
x-axis [m]

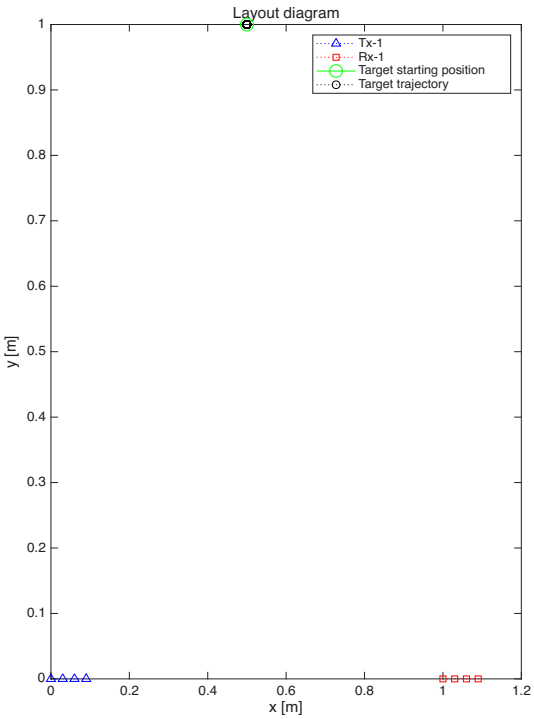
D = 1 m ：



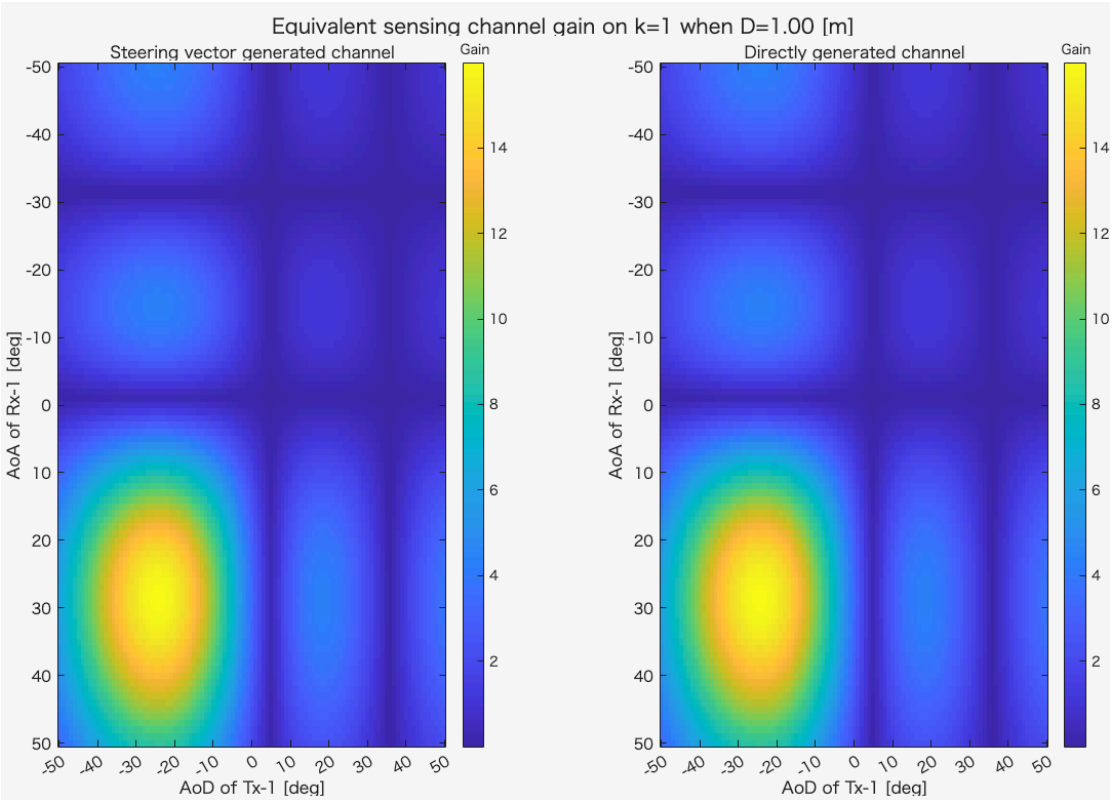
2. 固定散射体位置，BS 和 UE 遍历全部的模拟波束，产生的回波强度。其中，标注出 BS 和 UE 采用相同角度的赋形矩阵的回波强度。

近场：

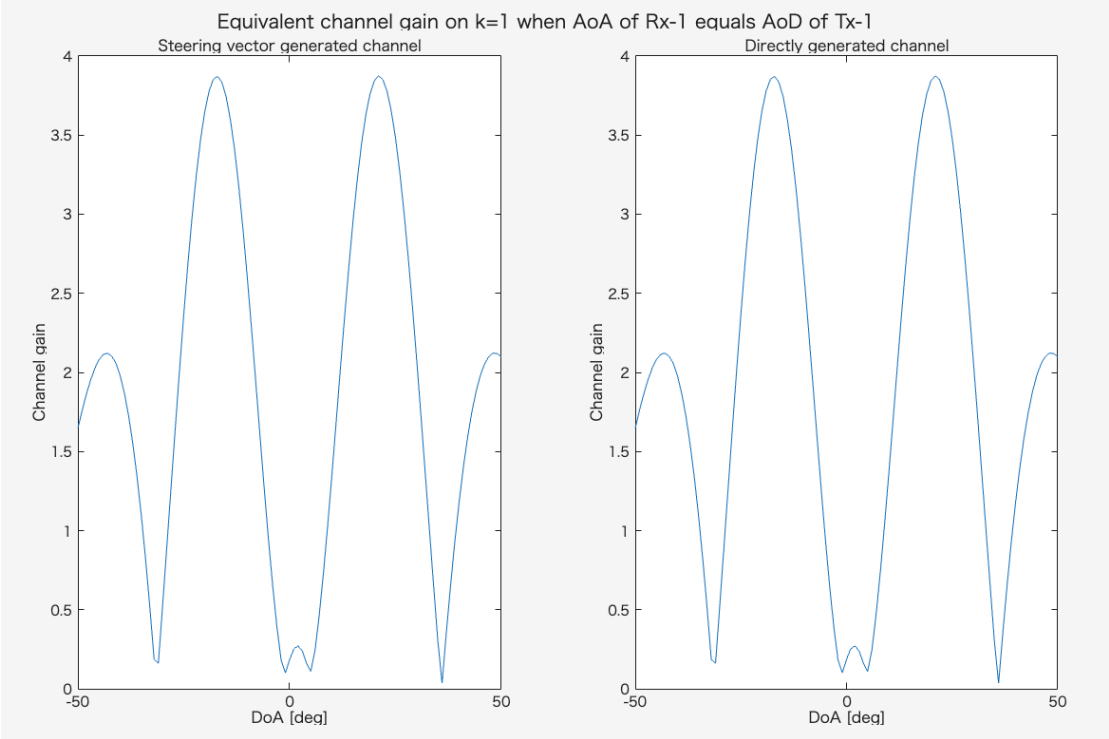
物体位于[0.5,1]时，信道增益最大时，Rx-BS 的 AoA 应为正值，Tx-UE 的 AoD 应为负值：



此时遍历波束对索引得到的信道增益角度谱图为：

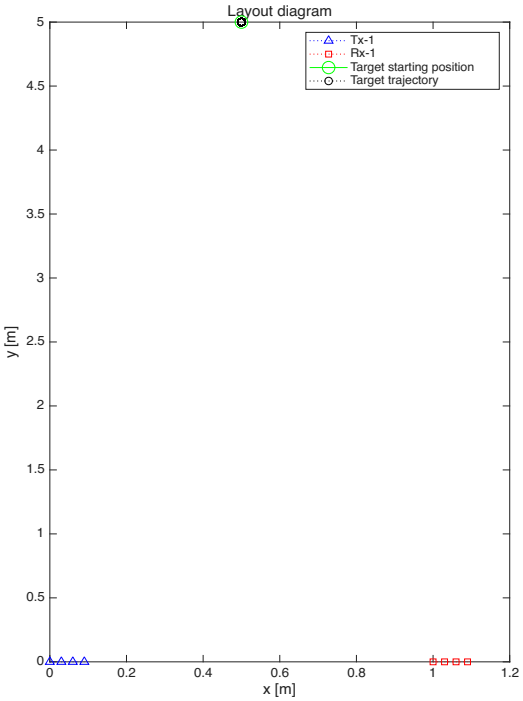


当 Rx-BS 和 Tx-UE 采用相同角度的赋形矩阵时，回波强度随 AoA、AoD 的变化曲线为：

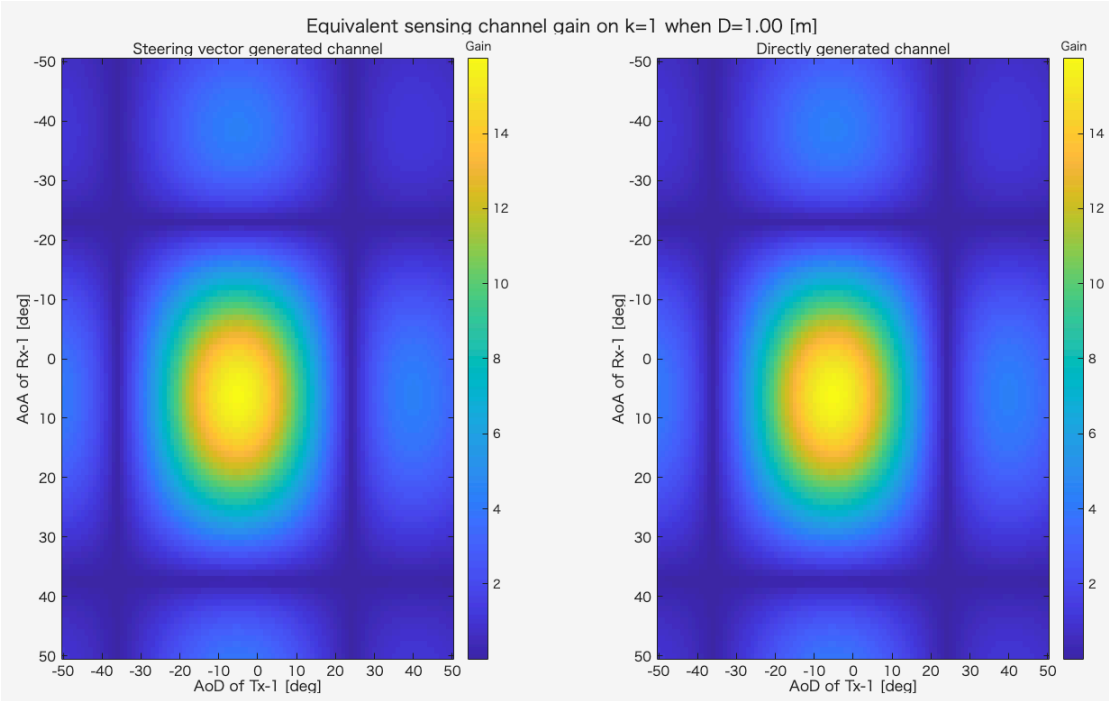


中场：

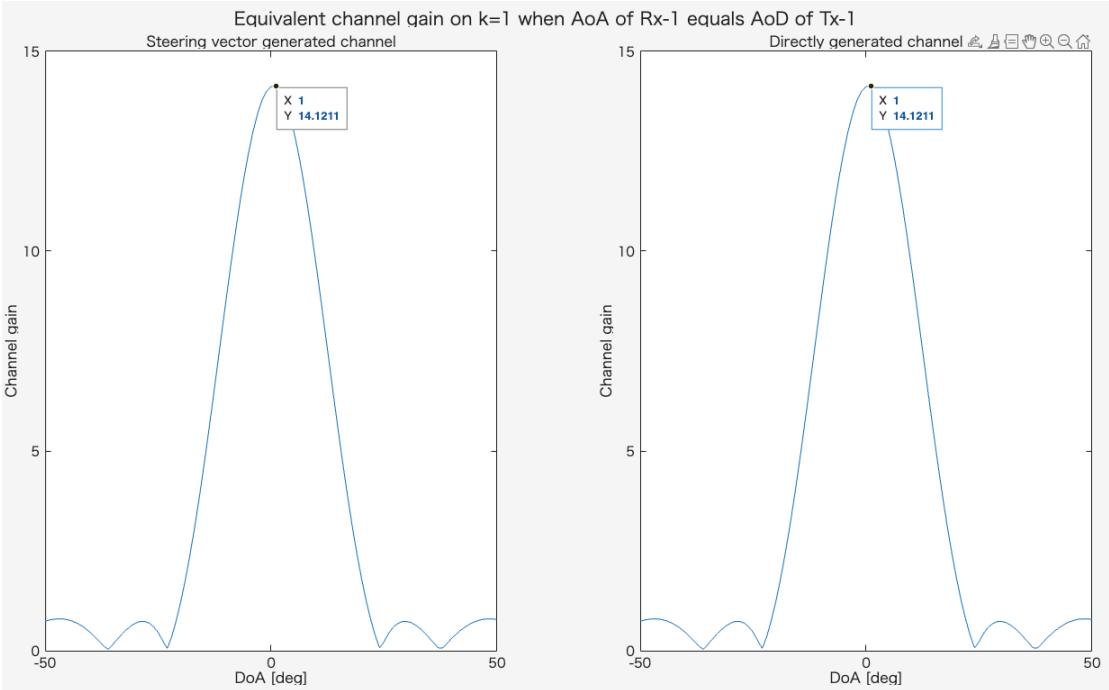
物体位于[0.5,5]时，信道增益最大时，Rx-BS 的 AoA 应为正值，Tx-UE 的 AoD 应为负值：



此时遍历波束对索引得到的信道增益角度谱图为：

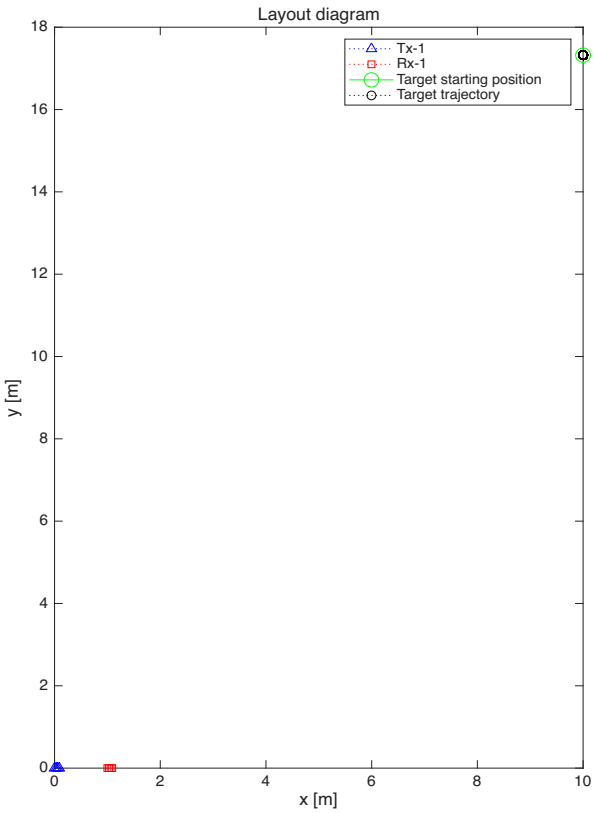


当 Rx-BS 和 Tx-UE 采用相同角度的赋形矩阵时，回波强度随 AoA、AoD 的变化曲线为：

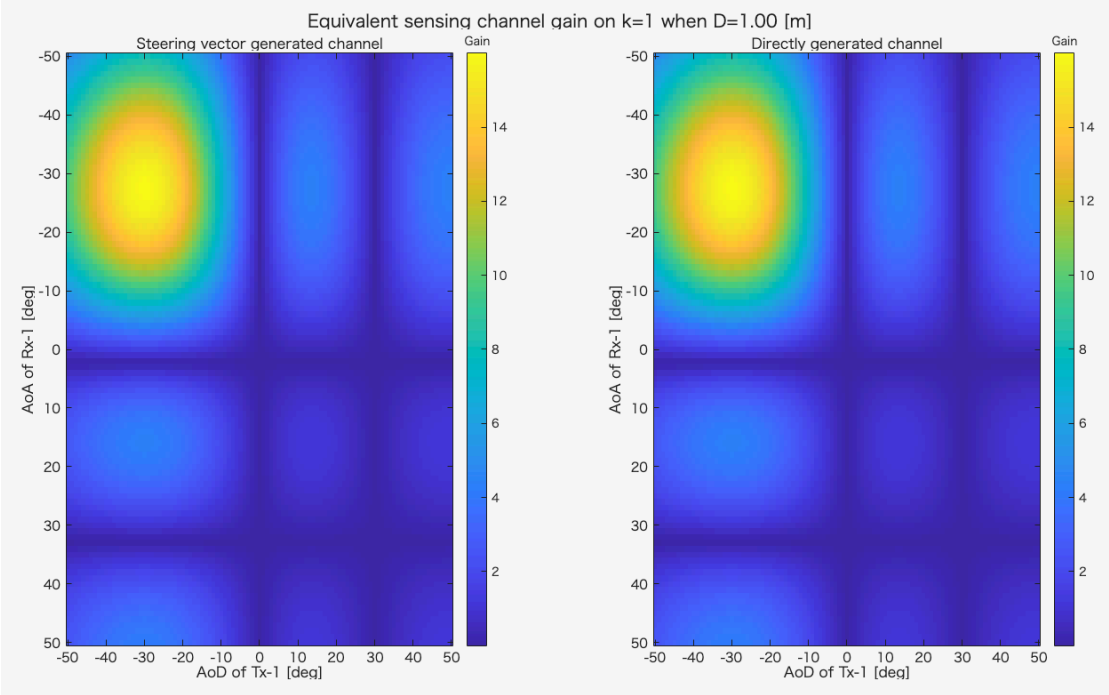
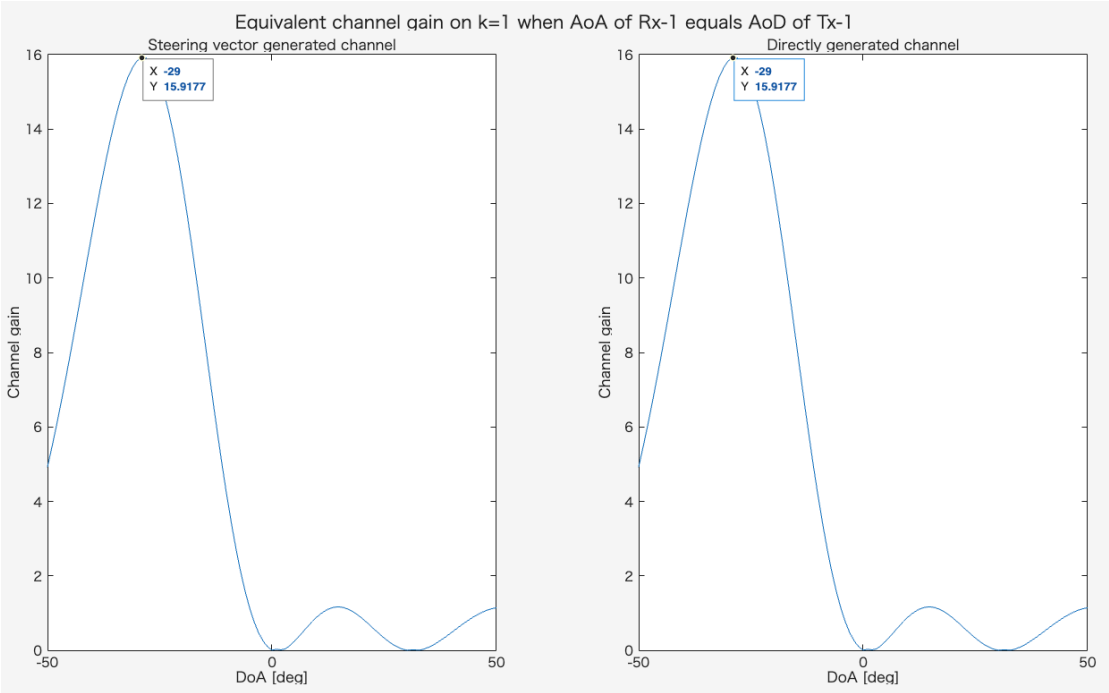


远场：

物体位于[10,10*sqrt(3)]时，当 AoA、AoD 均接近-30°时，感知增益应当最大：



此时遍历波束对索引得到的信道增益角度谱图为：



当 Rx-BS 和 Tx-UE 采用相同角度的赋形矩阵时，回波强度随 AoA、AoD 的变化曲线为：